

Relatório Metodológico: mensuração da incrementalidade financeira de lançamentos

Escopo: lançamentos listados no case, observados nos estados de São Paulo e Paraná

Unidade causal: marca × subcategoria × faixa de preço

Método principal: controle sintético sobre a trajetória da base antiga

Desfechos: GMV e Margem Bruta

Horizonte econômico: até 17 ciclos comerciais, limitado pela permanência da base antiga e pelo fim da amostra

Resumo executivo

O faturamento de um produto novo não é, por si só, o ganho que o lançamento trouxe para a empresa. Parte desse faturamento pode ser apenas transferência de demanda: o consumidor deixa de comprar um item que já existia e passa a comprar o lançamento. O problema analítico é separar a parcela verdadeiramente adicional da parcela que apenas mudou de produto dentro do portfólio.

A metodologia implementada resolve esse problema em duas partes. A primeira é diretamente observada: quanto o produto novo vendeu e qual margem bruta gerou. A segunda precisa ser estimada: quanto os produtos antigos da mesma marca, subcategoria e faixa de preço teriam vendido se o lançamento não tivesse ocorrido. Esse cenário não observado é chamado de contrafactual.

O contrafactual é construído por controle sintético. Para cada célula que recebeu lançamento, o algoritmo procura uma combinação ponderada de outras células que nunca receberam um dos projetos analisados. Essas células doadoras funcionam como “espelhos”. Os pesos são escolhidos para que a trajetória do espelho acompanhe, tão de perto quanto possível, a trajetória dos produtos antigos da célula tratada antes do lançamento. Depois do lançamento, a diferença entre a base antiga observada e o espelho representa o efeito estimado do lançamento sobre os produtos antigos.

A incrementalidade total é:

incrementalidade do lançamento = resultado observado do produto novo + efeito estimado sobre a base antiga.

O cálculo é feito separadamente para valor bruto de mercadoria e para margem bruta. O retorno sobre o investimento usa margem, e não faturamento, porque faturar mais não garante criação de valor econômico. Na versão que a base permite calcular, o custo observado é somente a média de lançamento:

ROI parcial = (margem bruta incremental-média) / média.

O resultado agregado desta amostra deve ser lido com cautela. Dos 25 projetos, 10 têm estimativa calculável; os demais não possuem produto antigo comparável, história anterior suficiente ou posição válida dentro da janela da célula. Nos 10 projetos calculáveis, a margem bruta incremental estimada soma aproximadamente **R\$ 1,57 milhão**, diante de **R\$ 8,20 milhões** de média, produzindo payback parcial agregado de cerca de **-R\$ 6,63 milhões**.

“Calculável” não significa “causalmente comprovado”. Todas as 10 células passam pelo critério de aderência anterior ao lançamento, mas os placebos atuais variam de aproximadamente 0,11 a 0,94. Nenhuma célula apresenta placebo inferior a 0,10. Portanto, os números são úteis como estimativas operacionais condicionais, porém a amostra não oferece evidência forte para afirmar que cada diferença posterior foi causada exclusivamente pelo lançamento.

1. Pergunta de negócio e objeto da mensuração

1.1 A pergunta correta

A pergunta comum “quanto o lançamento vendeu?” é descritiva. Ela informa o sell-out, isto é, a venda ao consumidor final, mas não mede a alteração líquida do portfólio.

Considere um exemplo simples. Um lançamento vende R\$100 mil, enquanto um produto antigo comparável perde R\$70 mil que teria mantido sem o lançamento. O ganho líquido de faturamento é de R\$30 mil, não R\$100 mil. Se a margem do produto novo for menor, o efeito econômico pode ser ainda menor ou negativo.

A pergunta causal é:

Quanto o portfólio vendeu e quanto de margem bruta gerou a mais ou a menos em razão da entrada do lançamento, comparado ao que teria acontecido sem ele?

Essa pergunta exige dois mundos:

1. o mundo observado, no qual o lançamento ocorreu; e
2. o mundo contrafactual, no qual tudo seria igual, exceto pela ausência do lançamento.

Os dois mundos não podem ser observados simultaneamente para a mesma célula. Por isso, o segundo precisa ser estimado.

1.2 O que é incrementalidade

Para um projeto, em uma janela de avaliação, definimos GMV Incremental e Margem Bruta Incremental:

$$\text{GMV_inc} = \text{GMV_novo} + \Delta \text{GMV_antigos}$$

$$\text{MB_inc} = \text{MB_novo} + \Delta \text{MB_antigos}$$

Onde:

- o valor bruto de mercadoria corresponde à soma de vlr_venda_praticado;
- a margem bruta corresponde à soma de margem_bruta;
- o sobrescrito inc indica valor incremental;
- o termo “novo” é o resultado diretamente observado do SKU lançado;
- o símbolo Δ indica a mudança estimada nos produtos antigos da mesma célula.

O segundo termo pode ser:

- negativo: há evidência de deslocamento ou canibalização da base antiga;
- positivo: a célula antiga ficou acima do que o espelho previa, compatível com expansão;
- nulo ou próximo de zero: a base antiga acompanhou o cenário contrafactual;
- ausente: os dados não permitem estimar o efeito com as travas operacionais adotadas.

1.3 O estimando

O parâmetro de interesse é o efeito do tratamento sobre a unidade tratada. Em inglês, a literatura usa *Average Treatment Effect on the Treated* (ATT); em português, **efeito médio do tratamento sobre os tratados**.

Neste case, a unidade tratada não é o SKU novo, pois ele não existia antes do lançamento. A unidade tratada é a célula de mercado que recebeu o projeto:

$$\text{célula} = \text{marca} \times \text{subcategoria} \times \text{faixa de preço}.$$

O ATT mede o efeito sobre os produtos antigos dessa célula. O resultado do lançamento soma esse efeito ao sell-out observado do SKU novo.

2. Dados, abrangência e qualidade

2.1 Fontes

A fonte original é Dados_Case_Especialista_II.xlsx. Ela contém quatro tabelas:

Tabela	Papel na análise
tb_produtos_atributos	Cadastro dos 150 produtos, com marca, categoria, subcategoria, faixa de preço, preço regular, margem e ciclos de entrada e saída
tb_projetos_lancamento	Os 25 projetos avaliados, seus SKUs, expectativa de valor bruto de mercadoria no primeiro ano e investimento em mídia
tb_skus_similares	Lista de 285 pares de similaridade; usada apenas em auditoria, não no modelo causal
tb_vendas	519.976 linhas de venda, com ciclo, ticket, SKU, quantidade, valor de tabela, desconto, valor praticado e margem bruta

O recorte disponível cobre:

- São Paulo e Paraná;
- canais de venda direta e loja;
- 43 ciclos comerciais, de 202401 a 202609;
- 17 ciclos por ano no calendário observado.

Estados e canais são somados no painel; eles não entram como dimensões da célula nem recebem efeitos separados. Portanto, o resultado representa o agregado disponível de São Paulo e Paraná e dos dois canais. Ele não deve ser extrapolado automaticamente para todo o Brasil nem interpretado como efeito específico de um canal.

As faixas de preço P1 a P6 vêm do cadastro. O pipeline as trata como categorias prontas e não recalcula seus limites.

2.2 Normalização do ciclo comercial

O campo de ciclo aparece em formatos diferentes, por exemplo 202401 e 2024/01. Ambos representam o mesmo ciclo. A função `parse_ciclo()` remove a barra e converte o valor para inteiro.

Para permitir operações temporais, o ciclo é transformado em um índice contínuo. Assim, ciclos de anos diferentes ficam ordenados em uma única escala.

2.3 Tratamento de números

Preços e percentuais podem vir como texto com vírgula decimal, como 31,34. A limpeza converte esses valores para números sem tratar a vírgula como separador de milhar.

O desconto em branco é preenchido com zero. Essa não é uma imputação arbitrária: nas 334.570 linhas em que o desconto está vazio, o valor praticado coincide com o valor de tabela. Nas linhas com desconto, vale a identidade:

$$\text{valor praticado} = \text{valor de tabela} - \text{desconto}$$

2.4 Identidades auditadas

Antes de modelar, o pipeline verifica:

- valor de tabela $\approx$ preço regular $\times$ quantidade,
- valor praticado $\approx$ valor de tabela-desconto,
- margem bruta $\approx$ valor praticado $\times$ percentual de margem bruta.

Com as tolerâncias implementadas, a auditoria atual encontrou:

Verificação	Resultado
Erros de valor de tabela acima de R\$ 0,05	0
Erros de valor praticado acima de R\$ 0,05	0
Erros de margem acima de R\$ 0,02	0
Ciclos nulos depois da normalização	0
Ciclos distintos	43

Essas verificações garantem consistência contábil interna. Elas não garantem ausência de erro de cadastro, omissão de vendas ou viés causal.

3. Papéis dos produtos e unidade de concorrência

3.1 Classificação dos 150 produtos

Os produtos são separados em três grupos mutuamente exclusivos:

Papel	Regra operacional	Quantidade
Projeto	SKU presente em tb_projetos_lancamento	25
Incumbente	Não é projeto e entrou antes de 202401	66
Outra inovação	Não é projeto e entrou em 202401 ou depois	59

Incumbente é o produto antigo cuja trajetória será modelada.

Projeto é o produto novo cujo resultado direto será somado ao efeito estimado na base antiga.

Outra inovação é retirada do desfecho para não misturar os 25 projetos oficiais com lançamentos que não estão identificados como parte do escopo.

3.2 Por que usar marca $\times$ subcategoria $\times$ faixa de preço

A canibalização tende a ocorrer entre alternativas próximas na decisão de compra. “Categoria” é ampla demais. “Subcategoria” aproxima o tipo de necessidade atendida, e

“faixa de preço” evita tratar produtos, por exemplo, de R\$24 e R\$314 como substitutos equivalentes.

Incluir a marca restringe a pergunta à transferência dentro do portfólio da mesma marca. Portanto, a análise mede deslocamento interno à célula definida, não substituição entre todas as marcas ou todos os concorrentes do mercado.

A escolha é substantiva, e não apenas técnica. Uma célula estreita reduz a mistura de mercados, mas também reduz o número de incumbentes e a cobertura da mensuração. Nesta base, 12 projetos não possuem produto antigo na mesma combinação de marca, subcategoria e faixa de preço. O ganho de comparabilidade vem acompanhado de perda de cobertura.

3.3 Início do tratamento

O início do tratamento, denotado por T_{0i} , é o primeiro ciclo de entrada de qualquer projeto na célula i .

Existem 24 células tratadas para 25 projetos. Isso acontece porque o SKU_008 e o SKU_053 pertencem à mesma célula Eudora × Perfume Masculino × P3. O tratamento causal é identificado para o pacote da célula a partir do primeiro lançamento, não separadamente para cada SKU.

4. Por que os atalhos não identificam incrementalidade

Para mensurar o impacto real de um lançamento, é fundamental afastar métodos simplificados que prometem atalhos analíticos. Embora essas abordagens pareçam intuitivas e de rápida implementação, elas falham em isolar o efeito causal e não identificam a verdadeira incrementalidade das vendas.

4.1 Venda do lançamento contra meta

A expectativa de valor bruto de mercadoria no primeiro ano é uma meta de planejamento. Ela não estima o que o portfólio teria vendido sem o lançamento. Comparar realizado e meta informa desempenho comercial contra plano, mas ignora canibalização e não constitui contrafactual.

4.2 Antes e depois

Uma queda posterior pode ser sazonal, macroeconômica, promocional ou causada pela saída programada de um produto. Sem controle, toda mudança posterior seria atribuída ao lançamento, mesmo quando aconteceria de qualquer forma.

4.3 Lista de SKUs similares

A lista `tb_skus_similares` não entra no ATT nem no retorno sobre o investimento. A auditoria nos dados mostrou que:

- 13 dos 25 projetos não aparecem como SKU principal;
- apenas 15 dos 285 pares passam simultaneamente pelo corte de similaridade (escore > 0,70), pela igualdade de subcategoria e pela condição de que o similar seja incumbente;
- muitos pares cruzam subcategorias;
- há pares com escore nulo ou abaixo de 0,70;
- similaridade de atributos não controla tendência temporal.

Mesmo um par semanticamente bom não resolve o problema de confundimento. Se o item similar cai após o lançamento, ainda não sabemos quanto cairia sem ele.

4.4 Coocorrência no ticket

O pipeline calcula a fração de tickets em que o lançamento aparece sozinho ou junto de um incumbente da mesma marca e subcategoria. Esse resultado descreve a composição da cesta. Ele não identifica substituição, porque o ticket que o mesmo consumidor faria sem o lançamento não é observado.

Por exemplo, o SKU_120 aparece em 4.104 tickets; em cerca de 16,3% há também incumbente do mesmo tipo. Isso pode ser complemento, compra para outra pessoa ou estoque doméstico. O número é uma pista de mecanismo, não uma estimativa causal e não entra no retorno do projeto.

4.5 Comparação em reais sem normalização

As células doadoras têm escalas muito diferentes. Ajustar pesos diretamente em reais favorece células grandes, e o contrafactual de uma célula pequena pode ficar várias vezes acima dela. A diferença posterior pareceria canibalização por construção.

Por isso o algoritmo compara o **formato relativo das trajetórias** e só depois converte o resultado de volta para reais.

5. Construção do painel

5.1 Desfecho da célula

Para cada célula i e ciclo t , o painel soma apenas os incumbentes:

$$Y_{it}^{GMV} = \sum_{s \in I_i} \text{valor praticado}_{st}$$

$$Y_{it}^{MB} = \sum_{s \in I_i} \text{margem bruta}_{st}$$

em que I_i é o conjunto de incumbentes da célula.

O SKU novo não entra nessa série. Sua venda é adicionada posteriormente. Essa separação é essencial: antes do lançamento, o SKU novo necessariamente teria zeros, e tentar modelá-lo confundiria “produto inexistente” com “produto que venderia zero”.

5.2 Ausência de venda

A agregação da seção 5.1 produz uma tabela esparsa: só existem linhas para combinações célula–ciclo em que houve ao menos uma venda de incumbente. Se, em um ciclo, nenhum incumbente da célula vendeu, a combinação simplesmente não aparece na base — não como zero explícito, mas como ausência de registro.

O controle sintético, porém, precisa comparar trajetórias alinhadas no mesmo calendário. Cada célula deve ter um valor para todo ciclo da amostra, na mesma ordem temporal. Por isso o pipeline:

1. define a grade completa de ciclos — todos os ciclo_idx observados na base de vendas, em sequência;
2. reindexa a série de cada célula nessa grade;
3. preenche com zero as combinações célula–ciclo que não tinham linha após a agregação.

Em resumo: o reindexamento transforma vendas esparsas em séries temporais completas, prontas para normalização, ajuste do espelho e cálculo do efeito ciclo a ciclo.

5.3 Conjunto de doadores

Uma célula pode ser doadora se:

1. contém pelo menos um incumbente; e
2. não contém nenhum dos 25 projetos.

Na amostra atual há 36 células cadastradas como doadoras. A série doadora também contém apenas os incumbentes. Eudora × Óleo Corporal × P6 não possui venda de incumbente no painel e, por isso, sua trajetória é toda zero; como a normalização exige média anterior diferente de zero, ela é retirada do conjunto efetivo pelo algoritmo. O número efetivamente usado pode variar conforme a janela anterior de cada célula tratada. As 59 outras inovações não são somadas ao desfecho, embora possam ter afetado indiretamente a venda dos incumbentes. Essa é uma limitação discutida adiante.

6. Algoritmo de seleção dos melhores espelhos

6.1 Intuição

Não se escolhe um único produto “mais parecido”. O algoritmo permite combinar várias células doadoras. Cada uma recebe um peso não negativo, e todos os pesos somam um. O melhor espelho é a combinação que minimiza o erro anterior ao lançamento.

Esse conjunto de restrições produz uma combinação convexa:

- nenhum peso pode ser negativo;
- nenhum peso pode exceder 1;
- a soma é exatamente 1.

6.2 Período anterior

Para a célula tratada i , o período anterior é:

$$\mathcal{T}_i^{\text{pré}} = \{t : t < T_{0i}\}$$

Todo o histórico disponível antes do primeiro lançamento é usado no ajuste. O algoritmo exige no mínimo quatro ciclos. Esse piso é uma trava operacional de informação, ele não garante, sozinho, identificação causal.

6.3 Normalização

Na seção 4.5, vimos que células doadoras vendem em escalas muito diferentes. Se os pesos fossem ajustados diretamente em reais, o algoritmo tenderia a privilegiar células grandes: o espelho de uma célula pequena poderia ficar artificialmente alto, e qualquer diferença posterior pareceria canibalização “por construção”.

A normalização resolve isso separando duas coisas:

nível: quanto a célula vende em média antes do lançamento;

formato: como a venda sobe e desce ao longo dos ciclos (sazonalidade, tendência relativa).

O ajuste dos pesos compara apenas o formato. Depois, o resultado volta para reais usando o nível da célula tratada (seção 6.6).

Passo 1: média do período anterior

Primeiro calcula-se a média anterior ao lançamento da célula tratada:

$$\bar{Y}_i^{\text{pré}} = \frac{1}{|\mathcal{T}_i^{\text{pré}}|} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{\text{pré}}} Y_{it}$$

Para cada doadora j , usa-se a mesma janela, não o histórico próprio da doadora, mas os mesmos ciclos anteriores ao lançamento da tratada:

$$\bar{Y}_j^{\text{pré}} = \frac{1}{|\mathcal{T}_i^{\text{pré}}|} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{\text{pré}}} Y_{jt}$$

Isso garante que tratada e doadoras são comparadas no mesmo intervalo de tempo antes de T_{0i} . Doadoras cuja média nessa janela é zero são descartadas, pois não podem ser indexadas.

Passo 2: transformar reais em índice

Cada valor da série é dividido pela própria média anterior da célula:

$$X_{it} = \frac{Y_{it}}{\bar{Y}_i^{\text{pré}}}, \quad X_{jt} = \frac{Y_{jt}}{\bar{Y}_j^{\text{pré}}}$$

No período pré, a média do índice de cada célula passa a ser 1. Um ciclo com $X = 1,10$ significa “10% acima da média anterior”; $X = 0,85$ significa “15% abaixo”.

Exemplo ilustrativo: três ciclos antes do lançamento

Ciclo	Tratada Y_{it} (R\$)	Doadora Y_{jt} (R\$)	Índice X_{it}	Índice X_{jt}
t-3	80.000	400.000	0,80	0,80
t-2	100.000	500.000	1,00	1,00
t-1	120.000	600.000	1,20	1,20
Média pré	100.000	500.000	1,00	1,00

As duas células vendem em patamares distintos (R\$ 100 mil vs R\$ 500 mil por ciclo), mas o formato é idêntico: sobe 20% do primeiro ao último ciclo. É esse padrão relativo que o espelho deve reproduzir.

Passo 3: ajustar pesos no espaço indexado

Com as séries em índice, o algoritmo busca pesos w_j que minimizam o erro quadrático entre X_{it} e a combinação $\sum w_j X_{jt}$ no período pré (detalhes na seção 6.4). Como todas as séries estão na mesma escala relativa, nenhuma doadora “ganha” só por ser grande em reais.

Passo 4: reconstruir o contrafactual

Com os pesos estimados (seção 6.4), o pipeline combina as doadoras no espaço indexado e reconverte o resultado para reais no patamar da célula tratada. As fórmulas e a interpretação do contrafactual $\hat{Y}^0_{it}$ estão na seção 6.6; na seção 8, essa série entra no cálculo do efeito ciclo a ciclo.

Normalizar é dividir cada série pela sua média pré-lançamento para comparar trajetórias, ajustar o espelho nesse espaço e só então obter o cenário “sem lançamento” em reais.

6.4 Problema de otimização

Se existem J doadoras válidas, o vetor de pesos $w=(w_1, \dots, w_J)$ é obtido por:

$$\hat{w} = \underset{w}{\operatorname{argmin}} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{\text{pré}}} \left(X_{it} - \sum_{j=1}^J w_j X_{jt} \right)^2$$

sujeito a:

$$w_j \geq 0 \quad \forall j, \quad \sum_{j=1}^J w_j = 1$$

A função objetivo é a soma dos erros quadráticos no período anterior. Erros grandes recebem penalidade maior por estarem ao quadrado.

A implementação usa o algoritmo Sequential Least Squares Programming (SLSQP), em português programação sequencial por mínimos quadrados, disponível no método SLSQP da biblioteca SciPy. A busca começa com pesos iguais a $1/J$ e usa tolerância numérica de 10^{-14} . Ao final, pequenos desvios numéricos são truncados para o intervalo de 0 a 1 e os pesos são renormalizados.

6.5 Exemplo real de composição

Para Eudora × Perfume Masculino × P1, célula do SKU_120, o espelho de GMV é:

Célula doadora	Peso aproximado
O Boticário × Máscara × P4	29,9%
Eudora × Óleo Corporal × P2	28,4%
O Boticário × Shampoo × P3	17,8%
O Boticário × Colônia Infantil × P5	12,6%
Eudora × Hidratante Corporal × P6	11,3%

As doadoras não foram escolhidas por semelhança semântica. Elas foram escolhidas porque sua combinação reproduziu o formato temporal da base antiga antes de 202408 (ciclo de lançamento do SKU_120). O algoritmo procura semelhança de trajetória, não equivalência de produto.

6.6 Reconstrução em reais

Esta seção concretiza o passo 4 da normalização (seção 6.3): após os pesos $\hat{w}_j$ serem estimados no período pré, o algoritmo monta o contrafactual: o que a base antiga da célula tratada teria vendido se o lançamento não tivesse ocorrido.

Índice sintético

Primeiro, combina-se o formato das doadoras já normalizadas:

$$\hat{X}_{it}^0 = \sum_{j=1}^J \hat{w}_j X_{jt}$$

O sobrescrito 0 indica o resultado potencial sem tratamento, ou seja, a trajetória que o espelho atribui à célula na ausência do lançamento.

Conversão para reais

Em seguida, o índice volta ao patamar monetário da tratada, usando a média pré da seção 6.3:

$$\hat{Y}_{it}^0 = \bar{Y}_i^{\text{pré}} \cdot \hat{X}_{it}^0$$

O formato relativo vem das doadoras, o nível em reais é ancorado na própria célula tratada. Por isso, uma doadora que vende, por exemplo, R\$500 mil por ciclo nunca puxa o contrafactual para esse patamar, ela só informa como a curva sobe e desce.

Continuação do exemplo da seção 6.3

Suponha pesos que reproduzem perfeitamente o índice da tratada no pré. No primeiro ciclo pós-lançamento, se o índice da doadora combinada for 1,15:

Etapa	Cálculo	Resultado
Índice sintético $\hat{X}_{it}^0$	combinação ponderada das doadoras	1,15
Escala da tratada	$\bar{Y}^{\text{pré}}_i = 100.000$	100.000
Contrafactual $\hat{Y}_{it}^0$	$1,15 \times 100.000$	115.000

Se a base antiga observada vender $Y_{it} = \text{R\$ } 90$ mil no mesmo ciclo, a diferença $Y_{it} - \hat{Y}_{it}^0 = -\text{R\$ } 25$ mil indica que a base ficou abaixo do espelho (efeito estimado negativo sobre os incumbentes). Ou seja, naquele ciclo os produtos antigos faturaram R\$25 mil a menos do que o modelo esperaria se o lançamento não tivesse ocorrido, sinal compatível com deslocamento de demanda da base antiga para o produto novo (canibalização), e não com queda generalizada do mercado da célula. Esse cálculo é formalizado na seção 8.

6.7 Modelos separados para faturamento e margem

O conjunto elegível de doadoras é o mesmo, mas os pesos são estimados duas vezes:

1. uma vez com GMV;
2. outra vez com a Margem Bruta.

Uma célula pode acompanhar bem a sazonalidade de faturamento e mal a composição de margem. Compartilhar pesos por conveniência ocultaria essa diferença.

7. Validação do espelho antes do lançamento

7.1 Raiz do erro quadrático médio de previsão

A aderência anterior é medida pela **raiz do erro quadrático médio de previsão**, sigla em inglês: **RMSPE**.

$$\text{RMSPE}_i^{\text{pré}} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_i^{\text{pré}}|} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{\text{pré}}} (Y_{it} - \hat{Y}_{it}^0)^2}$$

O RMSPE está em reais e representa a magnitude típica do erro por ciclo. Para comparar células de tamanhos diferentes, ele é dividido pelo módulo da média anterior:

$$\text{ajuste relativo}_i^{\text{pré}} = \frac{\text{RMSPE}_i^{\text{pré}}}{|\bar{Y}_i^{\text{pré}}|}$$

A estimativa só recebe status ok quando: $\text{ajuste relativo}_i^{\text{pré}} \leq 30\%$

Exemplo: se a base antiga vendia R\$20 mil por ciclo, o RMSPE anterior deve ser de no máximo R\$6 mil.

7.2 Travas para o cálculo

Uma célula recebe estimativa somente se:

1. tem ao menos um incumbente;
2. tem quatro ou mais ciclos anteriores;
3. existe ao menos uma doadora;
4. a média anterior da tratada e de alguma doadora permite normalização;
5. existe período posterior enquanto a base antiga permanece em linha;
6. o ajuste relativo anterior não excede 30%.

Os status possíveis incluem:

Status	Significado
sem_incumbente	Não existia produto antigo na célula
sem_pre_perodo_suficiente	Havia menos de quatro ciclos anteriores
sem_doador	Não existia célula doadora elegível
sem_escala_pre	A média anterior não permitia indexação
incumbente_fora_antes_do_t0	A base antiga já havia saído antes do lançamento
ajuste_pre_fraco	O RMSPE anterior relativo excedeu 30%
ok	A estimativa passou pelas travas operacionais

O status ok confirma que a conta pode ser feita com um espelho que adere ao período anterior. Porém ele não prova que:

- a célula tratada e as doadoras sofreriam os mesmos choques futuros;
- não houve outra ação simultânea ao lançamento;
- o lançamento não afetou as doadoras;
- o efeito observado é estatisticamente distinto da variação usual.

Por isso o diagnóstico placebo deve ser lido separadamente.

8. Cálculo do efeito sobre a base antiga

8.1 Diferença ciclo a ciclo

Para cada ciclo:

$$\hat{\tau}_{it} = Y_{it} - \hat{Y}_{it}^0$$

Se $\hat{\tau}_{it} < 0$, a base antiga ficou abaixo do espelho. Se $\hat{\tau}_{it} > 0$, ficou acima.

8.2 Efeito acumulado e efeito médio

No período posterior identificado:

$$\widehat{ATT}_i^{\text{soma}} = \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{\text{pós}}} \hat{\tau}_{it}$$

$$\widehat{ATT}_i^{\text{médio}} = \frac{1}{|\mathcal{T}_i^{\text{pós}}|} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{\text{pós}}} \hat{\tau}_{it}$$

A coluna att_soma_pos é uma soma monetária do efeito posterior, enquanto att_media_ciclo é a média por ciclo.

8.3 Saída de linha dos incumbentes

Se todos os incumbentes possuem ciclo de saída, o período posterior termina no maior ciclo de saída da célula. Se ao menos um incumbente não possui data de saída, a série continua até o fim disponível.

Após a saída da base antiga, um zero não significa canibalização. Significa que o produto não estava mais em linha. Compará-lo a um espelho ativo fabricaria perda artificial.

A implementação também limita a janela econômica do lançamento ao período em que o contrafactual da base antiga está definido. Portanto, a venda do novo após a saída da base antiga não é automaticamente classificada como incremental nesta conta.

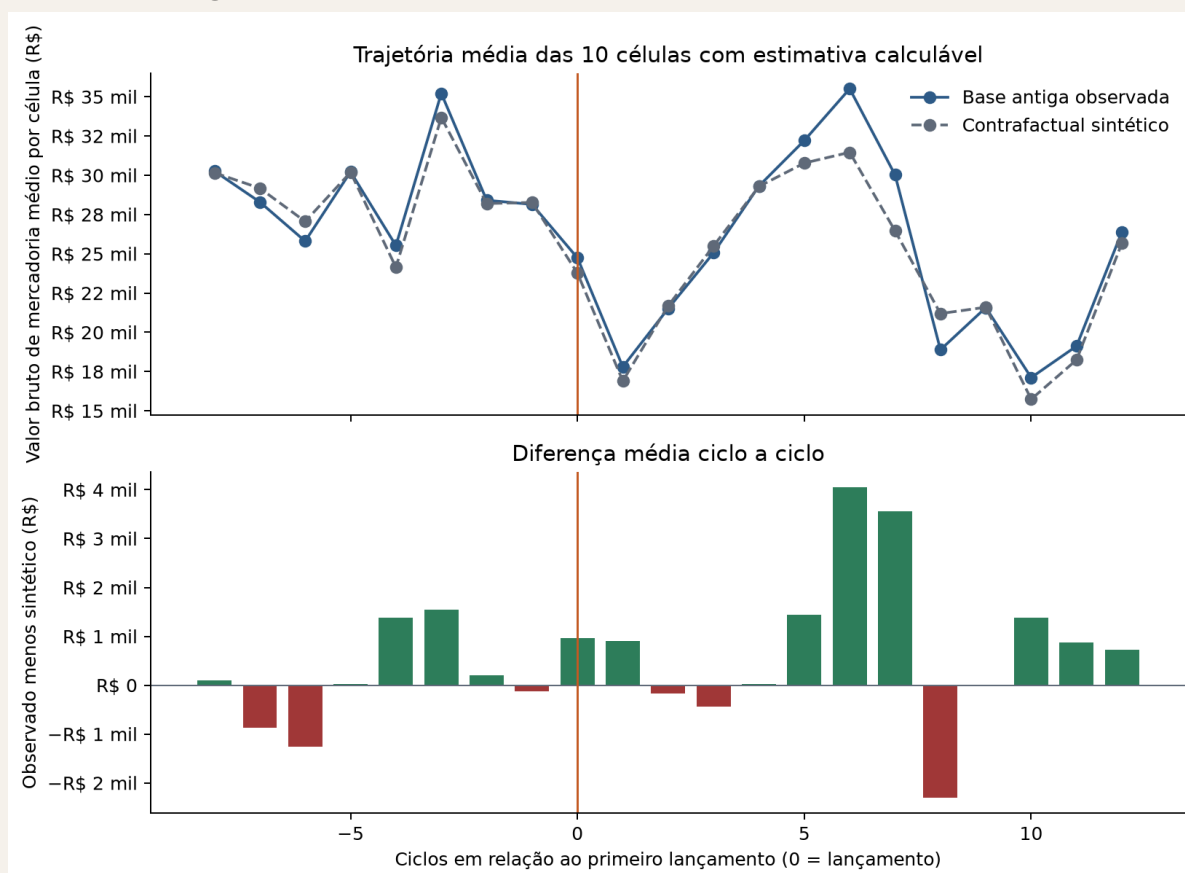
8.4 Estudo de evento

As trajetórias são alinhadas pelo tempo relativo:

$$e = t - T_{0i}$$

Assim:

- $e=-1$ é o ciclo imediatamente anterior;
- $e=0$ é o primeiro ciclo do tratamento (lançamento);
- $e=1$ é o ciclo seguinte.



Leitura: antes do lançamento, observado e sintético devem permanecer próximos. Depois, a distância é a estimativa do efeito sobre a base antiga.

9. Placebos e força da evidência

9.1 Por que fazer placebo

Um bom ajuste anterior pode divergir depois mesmo sem tratamento. Para avaliar quão rara é a divergência tratada, o algoritmo aplica o mesmo procedimento às doadoras.

Uma a uma, cada célula doadora é tratada como se tivesse recebido um lançamento no mesmo T_0 . As demais doadoras formam seu controle sintético. Isso é um **placebo no espaço**: muda-se a unidade, mantendo a data.

Na implementação atual, todos os placebos com média anterior válida e RMSPE anterior diferente de zero entram na distribuição. Não há uma segunda exclusão baseada na qualidade relativa do ajuste anterior de cada placebo.

9.2 Estatística de teste

Para a tratada e cada placebo calcula-se:

$$R = \frac{\text{RMSPE}^{\text{pós}}}{\text{RMSPE}^{\text{pré}}}$$

Uma razão alta indica que o erro cresceu muito depois de T_0 em relação ao erro anterior.

O valor placebo é:

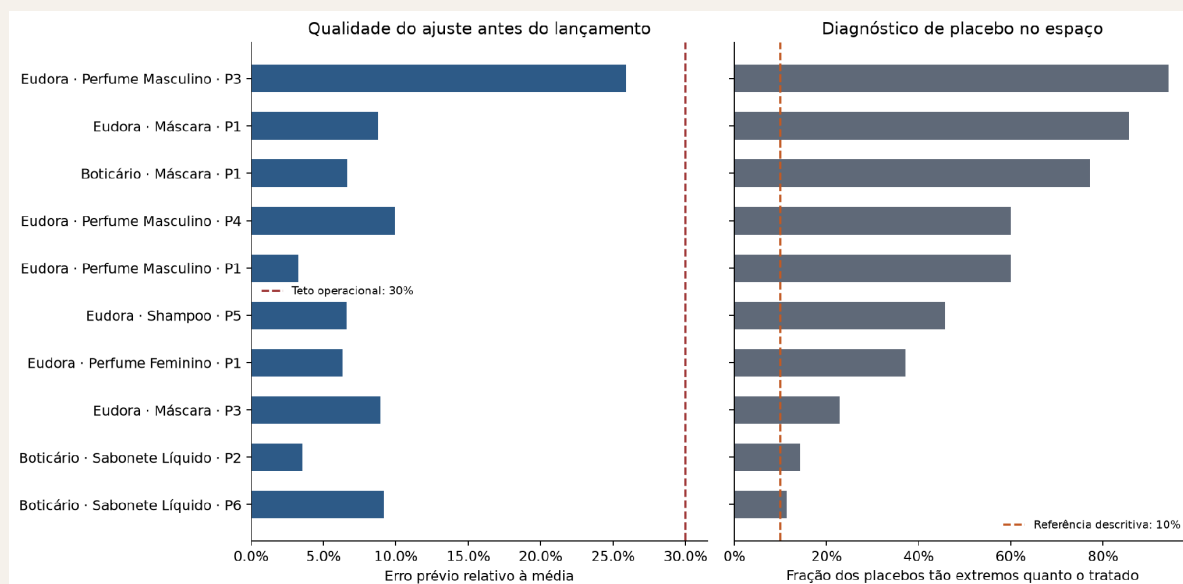
$$p_i = \frac{\#\{j : R_j^{\text{placebo}} \geq R_i^{\text{tratado}}\}}{\#\text{placebos válidos}}$$

Ele é a fração da quantidade de células sem projeto cuja razão foi pelo menos tão extrema quanto a da célula tratada.

9.3 Interpretação

- valor baixo: poucas células sem lançamento apresentaram mudança tão extrema;
- valor alto: o mesmo padrão aparece com frequência sem lançamento;
- valor alto não torna o ATT numericamente errado, mas enfraquece a interpretação causal;
- o placebo não mede a magnitude monetária do efeito; mede quão excepcional foi a mudança de aderência.

Qualidade do ajuste e placebos



As 10 células com status ok possuem ajuste anterior abaixo de 30%. Porém, os valores placebo vão de 0,114 a 0,943; nenhum é inferior a 0,10. Por isso não apresentamos os efeitos positivos como expansão comprovada.

9.4 Como o placebo entra hoje na decisão

Na implementação atual, o placebo é diagnóstico. Ele não altera status, não remove o ATT, não muda o retorno e não muda o selo.

Para evoluções futuras podem ser implementadas duas dimensões distintas:

1. **calculabilidade:** passou ou não pelas travas de dados e ajuste anterior;
2. **força inferencial:** forte, moderada ou fraca segundo regra previamente registrada para o placebo.

O limiar não deve ser escolhido depois de olhar os resultados. Portanto o valor placebo deve ser mostrado integralmente e a linguagem deve permanecer condicional.

10. Do efeito da célula ao resultado de cada projeto

10.1 Resultado direto

Para cada projeto, o pipeline soma o valor praticado, a margem bruta e a quantidade do SKU novo dentro da janela econômica (seção 11) da célula. Essa parcela é observada.

O ATT é identificado no nível da célula. Quando há vários projetos, ele não pode ser causalmente separado entre SKUs com os dados disponíveis.

A implementação faz uma alocação contábil proporcional (a_p) ao GMV de cada projeto:

$$a_p = \frac{GMV_p^{novo}}{\sum_{q \in P_i} GMV_q^{novo}}$$

$$\Delta Y_p = a_p \widehat{ATT}_i^{soma}$$

em que P_i é o conjunto de projetos da célula.

Esse rateio mostra apenas como dividir a conta e não qual SKU causou qual parcela. Para a célula Eudora × Perfume Masculino × P3, o tratamento começa com SKU_008. O SKU_053 nasce depois do fim da janela iniciada no primeiro tratamento e recebe status fora_da_janela_da_celula.

10.2 Incrementalidade por projeto

A incrementalidade por projeto de lançamento é somada ao realizado para estimar o GMV ou MB final.

$$\widehat{GMV}_p^{inc} = GMV_p^{novo} + a_p \widehat{ATT}_i^{GMV}$$

$$\widehat{MB}_p^{inc} = MB_p^{novo} + a_p \widehat{ATT}_i^{MB}$$

Os pesos do controle sintético de MB são recalculados com a série de margem; não se reutiliza o ATT de GMV.

11. Janela econômica

11.1 Definição

O ano comercial observado possui 17 ciclos. Para a célula i , a janela econômica é:

$W_i = \min(17, \text{ciclos com incumbente em linha após } T_{0i}, \text{ ciclos disponíveis até o fim da amostra})$.

O conjunto começa em T_{0i} e contém os primeiros W_i ciclos elegíveis.

11.2 Por que os dois componentes usam a mesma janela

Somar 17 ciclos de venda do novo e apenas seis ciclos de efeito na base antiga compararia horizontes diferentes. O retorno ficaria artificialmente favorável, pois 11 ciclos de resultado direto não teriam a contrapartida causal.

Por isso:

- a venda do lançamento é somada em W_i ;
- o ATT que entra no retorno também é somado em W_i ;

- a média de lançamento é mantida integralmente, pois é observada como um investimento único;
- uma janela curta não é anualizada;
- uma janela curta não recebe automaticamente um rateio menor de média.

O modelo mantém:

- ciclos_expostos: tempo entre a entrada do SKU e seu último ciclo com venda;
- n_post_roi: extensão da janela econômica da célula.

Eles podem divergir. O SKU_092 tem 25 ciclos de exposição, mas a janela econômica contém apenas seis porque o incumbente saiu de linha. Já o SKU_089 tem janela de nove ciclos porque a amostra termina antes do ano completo.

12. Formulação do retorno sobre o investimento

Um lançamento pode elevar o valor bruto de mercadoria e reduzir a margem bruta incremental, por exemplo quando desloca um item mais rentável. O GMV mede escala comercial, já a margem mede a contribuição econômica antes dos custos adicionais de lançamento.

A Margem Bruta Incremental pode ser escrita da seguinte forma:

$$\widehat{MB}_p^{inc} = \sum_{t \in W_i} MB_{pt}^{novo} + a_p \sum_{t \in W_i} (MB_{it}^{antigos} - \hat{MB}_{it}^0)$$

12.1 ROI parcial observado

O retorno sobre o investimento parcial pode ser calculado da seguinte forma, se o investimento em média ($I^{mídia}_p$) > 0:

$$\text{Payback}_p^{\text{parcial}} = \widehat{MB}_p^{inc} - I_p^{mídia}$$

$$\text{ROI}_p^{\text{parcial}} = \frac{\widehat{MB}_p^{inc} - I_p^{mídia}}{I_p^{mídia}}$$

Exemplos de interpretação:

- retorno de 0,20: a margem incremental superou a média em 20% do investimento;
- retorno de 0: a margem incremental empatou com a média;
- retorno de -0,70: recuperou-se 30% da média, restando perda equivalente a 70% do investimento;
- retorno de -1: nenhuma margem incremental foi gerada para recuperar a média.

12.2 ROI completo

O custo completo proposto é:

$$C_p^{\text{total}} = I_p^{\text{mídia}} + C_p^{\text{P\&D}} + C_p^{\text{estoque}} + C_p^{\text{sustentação}}$$

Onde:

- $C_p^{\text{P\&D}}$ é o custo de pesquisa e desenvolvimento, registro, testes, prototipagem e embalagem;
- C_p^{estoque} é o custo de transição, encalhe ou baixa de estoque;
- $C_p^{\text{sustentação}}$ é a mídia posterior ao investimento de abertura.

Então:

$$\text{ROI}_p^{\text{completo}} = \frac{\widehat{\text{MB}}_p^{\text{inc}} - C_p^{\text{total}}}{C_p^{\text{total}}}$$

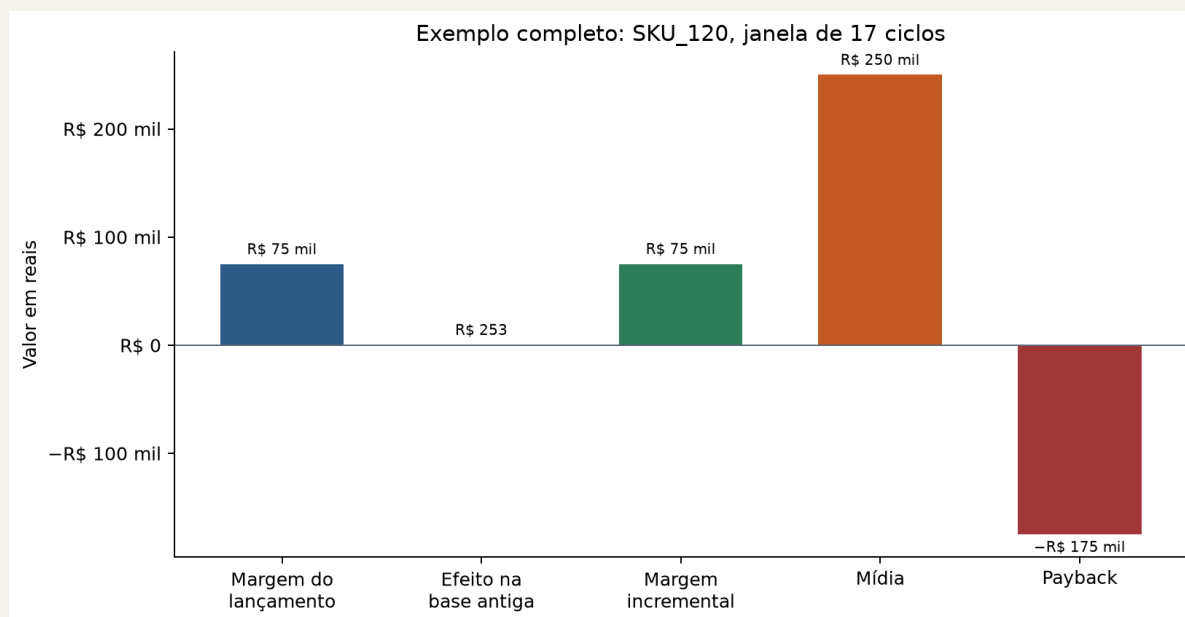
Na base, apenas a mídia é observada. Os demais custos entram como parâmetros com valor padrão zero. Zero significa “não informado”. O código atual também não possui parâmetro específico para custo fabril, logístico, custo de oportunidade ou tributos não captados pela margem cadastrada. Enquanto esses itens não forem fornecidos, o indicador publicável é parcial.

12.3 Exemplo numérico

Para o SKU_120, Eudora x Perfume Masculino x P1, em 17 ciclos:

Componente	Valor aproximado
Margem bruta observada do lançamento	R\$ 74.904
Efeito estimado sobre a margem da base antiga	+R\$ 253
Margem bruta incremental	R\$ 75.157
Mídia de lançamento	R\$ 250.000
Payback parcial	-R\$ 174.843
ROI parcial	-69,9%

Exemplo de retorno do SKU_120



O ATT positivo de R\$253 mostra que, nessa janela, a base antiga não foi materialmente canibalizada segundo o sintético. Mesmo assim, a margem incremental é muito menor que o investimento em mídia; o lançamento não paga o investimento observado.

13. Selos operacionais

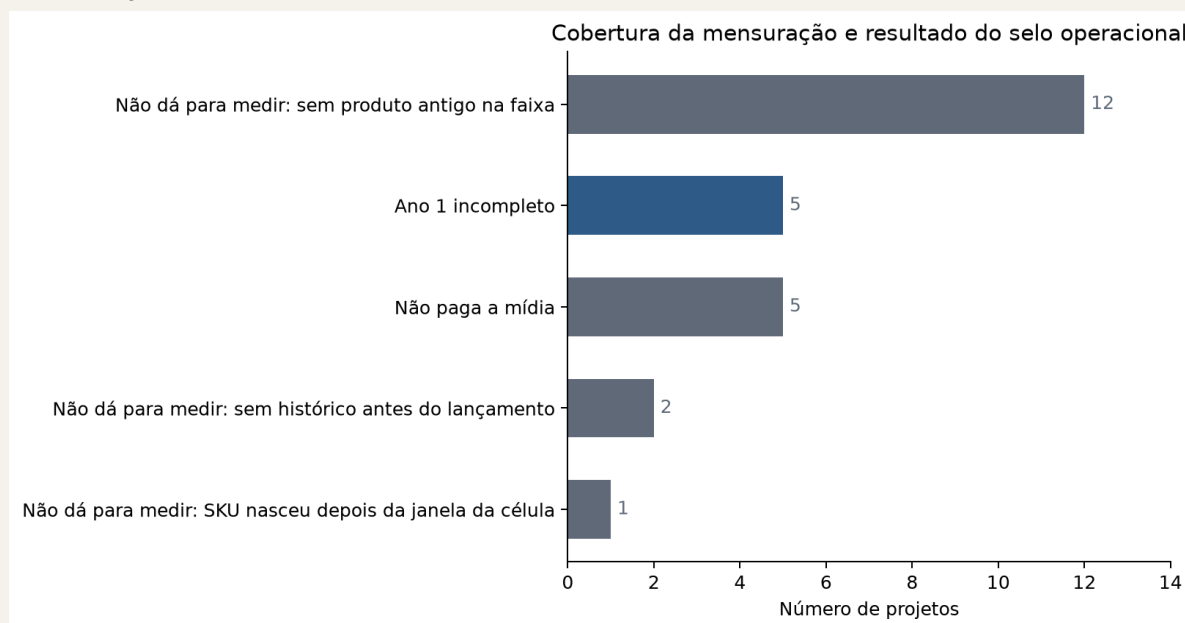
As regras são avaliadas nesta ordem:

1. se o lançamento tem menos de seis ciclos de exposição: **Cedo demais;**
2. se a margem incremental não pode ser calculada: **Não dá para medir,** acompanhado do motivo;
3. se a janela econômica tem menos de 17 ciclos: **Ano 1 incompleto;**
4. se o valor bruto de mercadoria incremental é menor ou igual a zero, ou seja, o que o novo vendeu não compensou a perda estimada na base antiga: **Comeu a base;**
5. se a margem bruta incremental é menor ou igual a zero: **Piorou o mix;**
6. se o retorno parcial é estritamente maior que zero: **Paga a mídia;**
7. nos demais casos: **Não paga a mídia.**

Consequências dessa ordem:

- um projeto com retorno parcial positivo, mas nove ciclos, permanece **Ano 1 incompleto;**
- um projeto não recebe selo econômico se o ATT não for calculável;
- retorno exatamente igual a zero é classificado como **Não paga a mídia;**
- o placebo não altera o selo atual.

Distribuição dos selos



14. Resultados atuais

14.1 Cobertura

Métrica de cobertura	Resultado
Projetos	25
Células tratadas	24
Células doadoras	36
Células com estimativa calculável	10
Células sem estimativa	14
Projetos com incrementalidade calculável	10
Projetos sem produto antigo na faixa	12
Projetos sem história anterior suficiente	2
Projeto fora da janela já aberta na célula	1

14.2 Resultado agregado

Indicador	Resultado aproximado
GMV dos 25 lançamentos nas respectivas janelas	R\$ 9,87 milhões
GMV incremental estimado nos 10 calculáveis	R\$ 2,36 milhões
Margem bruta incremental estimada nos 10 calculáveis	R\$ 1,57 milhão
Mídia dos 10 calculáveis	R\$ 8,20 milhões
Payback parcial agregado	-R\$ 6,63 milhões
Projetos de ano completo que pagam a mídia	0
Projetos de ano completo que não pagam a mídia	5
Projetos calculáveis com ano incompleto	5

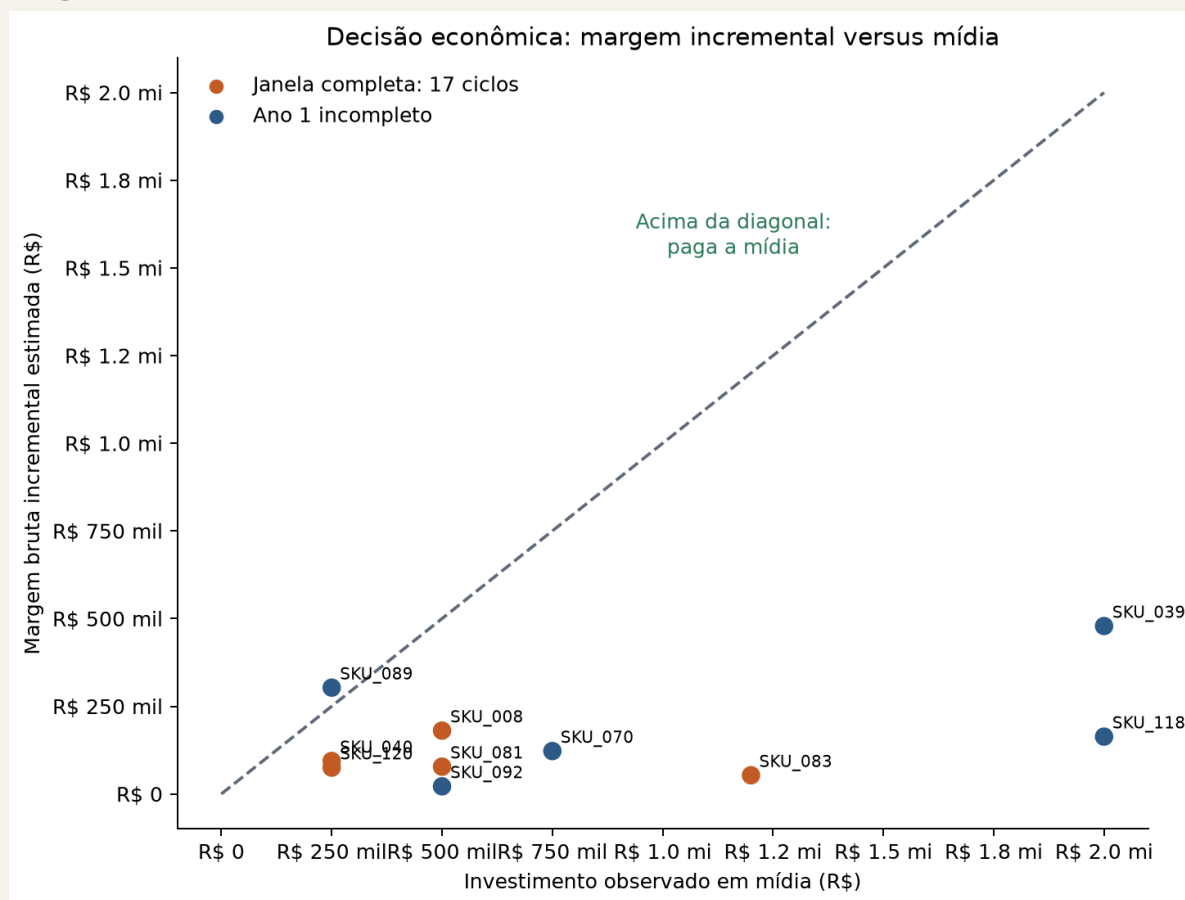
As somas incrementais e a mídia usam o mesmo universo de 10 projetos. Comparar a margem incremental de 10 projetos com o investimento em mídia dos 25, misturaria denominadores.

Dos cinco calculáveis com ano incompleto (menos de 17 ciclos), o motivo da janela curta divide-se em dois grupos:

Projeto	SKU	Ciclos em W	Limite	Com mais dados na base
PROJ_2024_08	SKU_070	15	fim da amostra	Sim — faltam 2 ciclos; incumbente ainda sem saída de linha
PROJ_2025_02	SKU_089	9	fim da amostra	Sim — faltam 8 ciclos; incumbente ainda sem saída de linha
PROJ_2025_08	SKU_039	16	fim da amostra	Sim — falta 1 ciclo; incumbente ainda sem saída de linha
PROJ_2025_06	SKU_092	6	saída do incumbente	Não — teto estrutural de 6 ciclos
PROJ_2025_09	SKU_118	11	saída do incumbente	Não — teto estrutural de 11 ciclos

Nos três primeiros, o contrafactual ainda poderia correr se a planilha trouxesse mais ciclos e a base antiga permanecesse em linha. Nos dois últimos, estender a amostra não completa o ano 1: a janela econômica para quando o incumbente encerra o ciclo de vida, mesmo que o lançamento continue vendendo depois.

Margem incremental versus média



O SKU_089 aparece acima da diagonal, com retorno parcial aproximado de 21%, mas possui apenas nove ciclos na janela. Ele permanece provisório. Nenhum projeto com 17 ciclos completos está acima da diagonal.

Nos projetos calculáveis, o problema dominante não é uma queda generalizada da base antiga. Há células com ATT negativo e positivo, mas a margem incremental observada é pequena diante do investimento em mídia. Portanto, “não paga a mídia” não implica automaticamente descontinuar o produto. O diagnóstico pode indicar revisão de preço, margem, verba, segmentação ou desenho da campanha.

14.3 Resposta à pergunta do case

A venda do produto novo é ganho de verdade, ou só troca com o que já estava na prateleira?

Nos dez lançamentos mensuráveis, o sell-out na janela W soma cerca de R\$2,26 milhões e o ganho líquido estimado do portfólio, sell-out do lançamento mais efeito na base antiga, é de aproximadamente R\$2,36 milhões em GMV e R\$1,57 milhão em margem bruta. A diferença entre sell-out e GMV incremental reflete o ATT alocado (positivo ou negativo por célula); não significa, em média, que a base antiga foi massivamente canibalizada, mas tampouco que todo faturamento do SKU novo seja ganho para o portfólio. Em margem, diante de R\$8,20 milhões de mídia nesses dez projetos, o investimento de mídia não se recupera no horizonte observado.

Nos vinte e cinco lançamentos, o GMV agregado (R\$9,87 milhões) continua sendo medida de tração, não de ganho líquido. Para os quinze sem estimativa de deslocamento, esta metodologia não responde se o resultado é troca ou ganho: sell-out alto aí não deve ser celebrado como incrementalidade, nem usado para descontinuar o produto por falta de prova.

15. Como o comitê deve usar o método

15.1 Quatro perguntas separadas

O comitê não deve reduzir toda a análise a um único retorno:

1. **O projeto é mensurável?** Há incumbente, período anterior e espelho aceitável?
2. **A estimativa tem força inferencial?** O placebo sugere mudança excepcional?
3. **O projeto cria valor?** A margem incremental é positiva?
4. **O valor paga o investimento completo?** A margem cobre o investimento em mídia e demais custos?

Um projeto pode ser comercialmente promissor e ainda inconclusivo; pode ter ATT calculável e placebo fraco; pode gerar margem e não pagar a mídia; pode pagar mídia e não pagar o custo completo.

15.2 Matriz operacional de decisão

A seguir apresentamos uma matriz que pode orientar a tomar decisão sobre o projeto a partir da situação de cada um:

Situação	Interpretação	Ação recomendada
Paga a mídia, janela completa e evidência inferencial adequada	Candidato a criação de valor	Avaliar escala, repetição e retorno completo
Paga a mídia, mas placebo fraco	Retorno estimado favorável, atribuição incerta	Não escalar apenas pelo modelo; buscar validação adicional
Ano 1 incompleto	Resultado provisório	Monitorar até 17 ciclos; não anualizar mecanicamente
Margem positiva, mas não paga a mídia	Produto contribui, investimento não se recupera	Redesenhar mídia, preço, margem ou segmentação
Piorou o mix	Crescimento de faturamento com destruição de margem	Reposicionar proposta econômica
Comeu a base	O portfólio ficou abaixo do contrafactual mesmo somando o novo	Não escalar sem revisão do mercado-alvo
Não dá para medir	Ausência de suporte para contrafactual	Não celebrar sell-out como incremental e não matar por falta de prova
Cedo demais	Exposição insuficiente	Esperar e manter monitoramento

15.3 Checkpoints do comitê

Checkpoint 1 – conceito

Antes de aprovar desenvolvimento:

- definir marca, subcategoria e faixa de preço;
- verificar se existe incumbente nessa célula;
- identificar projetos sobrepostos;
- decidir se o objeto de avaliação será um SKU ou um pacote de inovação.

Se o projeto inaugura uma faixa, o comitê já sabe que esta metodologia não conseguirá medir o deslocamento da base antiga naquela granularidade.

Checkpoint 2 – investimento

Antes de autorizar verba:

- registrar mídia de lançamento;
- registrar pesquisa e desenvolvimento;
- estimar custo de transição de estoque;
- registrar mídia de sustentação;
- adicionar custos fabris, logísticos e tributários não cobertos pela margem, se aplicáveis;
- calcular cenários de retorno completo.

Sem esses componentes, o retorno deve ser rotulado como parcial.

Checkpoint 3 – desenho de mensuração

Antes da entrada no mercado:

- reservar ao menos quatro ciclos anteriores;
- congelar a definição da célula e do conjunto de projetos;
- registrar a data T₀;
- proteger, quando possível, unidades geográficas sem lançamento para um desenho experimental ou quase experimental mais forte;
- registrar previamente limiar de placebo e regras de exclusão.

Checkpoint 4 – acompanhamento

Durante o primeiro ano:

- atualizar sell-out, margem e posição de estoque;
- acompanhar observado versus sintético;
- verificar mudanças de preço, promoção e distribuição;
- não anualizar poucos ciclos multiplicando o resultado por 17;
- manter selo provisório quando a janela estiver incompleta.

Checkpoint 5 – escala ou correção

Ao completar 17 ciclos:

- avaliar valor bruto de mercadoria incremental;
- avaliar margem bruta incremental;
- comparar margem ao custo completo;
- revisar placebo e análises de sensibilidade;
- escalar somente quando a conclusão econômica e a evidência forem coerentes.

Checkpoint 6 – saída

Quando o incumbente ou o lançamento sair de linha:

- encerrar a janela causal no último ciclo válido;
- registrar baixa e transição de estoque;
- não interpretar zeros posteriores como canibalização;
- recalcular o retorno completo.

15.4 Painel de decisão por projeto

Para não reduzir a análise a um único retorno, o pipeline publica [outputs/tables/painel_comite.csv](#): uma linha por lançamento, com as dimensões que o comitê deve olhar em colunas separadas.

Grupo de colunas	Conteúdo
------------------	----------

Identificação	projeto, SKU, célula (marca_std, subcategoria, faixa_preco), n_projetos_celula
Mensurabilidade	att_status, janela_roi_incompleta, n_post_roi, ciclos_expostos
Qualidade do espelho	fit_rel_pre_gmv, fit_rel_pre_mb (erro pré ÷ média pré; teto 30%)
Evidência placebo	placebo_pvalue_gmv, placebo_pvalue_mb (só quando att_status = ok)
Resultado	sell-out (gmv, mb), ATT alocado (gmv_spillover_alocado, mb_spillover_alocado), incremental
Decisão econômica	mídia, payback e ROI parcial, alerta_pouco_tempo, selo

16. Hipóteses necessárias

Toda interpretação causal depende de hipóteses. Neste desenho, as principais são:

Ausência de antecipação

A venda dos incumbentes antes de T₀ não deve ter sido afetada por anúncio, pré-venda, retirada preventiva de estoque ou campanha antecipada do lançamento.

Estabilidade do contrafactual

Depois de T₀, a combinação de doadoras que reproduziu a trajetória anterior deve continuar representando a trajetória que a tratada teria sem lançamento. Essa é a hipótese central e não pode ser comprovada diretamente. Ajuste anterior e placebo fornecem diagnósticos, não prova.

Ausência de interferência

O lançamento de uma célula não deveria alterar as vendas das doadoras. Na prática, campanhas amplas, tráfego de loja e efeitos entre categorias podem gerar interferência. Um perfume novo pode aumentar a visita e afetar hidratantes usados como doadores.

Ausência de choque concomitante exclusivo

Não deve haver, na célula tratada e exatamente após T₀, outra mudança não modelada como por exemplo: ruptura de estoque, alteração de distribuição, grande promoção ou mudança de preço que não atinja o espelho.

Consistência da medição

Cadastro de entrada e saída, margem e vendas precisam representar corretamente a operação. Mudanças de definição ao longo do tempo podem aparecer como efeito.

Suporte

A trajetória tratada deve estar suficientemente representada pelo envoltório convexo das doadoras. O limite de 30% controla a aderência média, mas não garante suporte em todas as dimensões comerciais.

17. Limitações e evolução

As hipóteses formais estão na seção 16. Aqui tratamos das restrições práticas desta implementação e o que priorizar para torná-la operacional em escala, sem repetir o que o método já faz bem.

17.1 Escopo, dados e cobertura

Limitação	Implicação	Evolução prioritária
Geografia SP/PR	Resultados não generalizam para o Brasil	Replicar por UF ou modelo geográfico
Tratamento não aleatorizado	Lançamento pode seguir expectativa de demanda	Piloto geográfico ou implantação em ondas
Célula marca × subcategoria × faixa	12 projetos sem incumbente; 10 calculáveis	Mensurabilidade já no Checkpoint 1; testar células alternativas
Outras inovações fora dos 25	Podem contaminar tratadas e doadoras	Universo oficial de inovações no cadastro
Custos incompletos (só mídia)	ROI publicado é parcial	Checkpoint 2 com custos de P&D, estoque, sustentação e etc obrigatórios
Margem cadastrada	Pode não capturar todos os custos variáveis	Validar definição com financeiro

17.2 Modelo, inferência e operação

- **Poucas unidades** (10 tratadas, 36 doadoras): inferência placebo com resolução limitada.
- **Placebos fracos** (nenhum < 0,10): hoje são diagnosticados mas não alteram o selo, portanto a linguagem deve permanecer condicional.
- **Ponto estimado sem incerteza em reais**: o comitê não deve tratar ATT ou ROI como valor exato.
- **Parâmetros fixos** (4 ciclos de pré, teto de 30%): precisam de sensibilidade antes de escalar decisões.
- **Rateio entre projetos na célula** por GMV: a regra é contábil, não causal.

- **Zeros e saída de linha:** ausência de venda = zero; após o phaseout do incumbente não se atribui ganho. Isso protege contra a canibalização artificial, mas subestima a expansão tardia.

Recomendamos como evolução os seguintes próximos passos técnicos, nesta ordem:

1. **Protocolo pré-registrado** — célula, universo, pré mínimo, limiar de ajuste, horizonte, regra de placebo, promoções/rupturas, custos e critérios de escala fixados *antes* de ver resultados.
2. **Sensibilidade** — pré de 4/6/8 ciclos; teto de 20–30%; células alternativas; exclusão de doadoras; placebos em datas anteriores.
3. **Cenários econômicos** — ROI baixo / central / alto, variando ATT, margem e custos completos com choques padronizados sobre a estimativa.
4. **Painel de decisão** — cobertura, RMSPE, placebo, ATT em GMV e MB, janela, retornos parcial e completo, selo e justificativa humana em colunas separadas.

A robustez da mensuração depende menos de modelos mais sofisticados e mais de um desenho que permita comparar lançamento e não-lançamento em condições equivalentes.

18. Referências metodológicas

- Abadie, A.; Diamond, A.; Hainmueller, J. (2010). *Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program*. Journal of the American Statistical Association.
- Abadie, A.; Gardeazabal, J. (2003). *The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country*. American Economic Review.
- Abadie, A. (2021). *Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects*. Journal of Economic Literature.